



Guia d'Aprenentatge Actiu.

Simulador: Paper Probabilistic Normal amb Mescla de Poblacions.

Amb aquesta aplicació, desenvolupada amb R i Shiny, tens l'oportunitat d'explorar com es comporta el paper probabilístic normal quan les dades no provenen d'una única població normal, sinó d'una mescla de diverses poblacions amb distribucions normals. En aquest cas, la mescla de poblacions pot produir curvatures o agrupaments de les dades clarament visibles en el gràfic. Aquesta aplicació et permetrà veure aquests efectes de manera dinàmica i controlada.

El funcionament de l'aplicació és senzill. Tries els paràmetres de la primera mostra —la seua mitjana, la seua desviació típica i la seua mida mostral. Després pots afegir una segona i una tercera mostra, també normals, els paràmetres de les quals es trien de manera proporcional als de la primera mostra, mantenint així una relació definida amb els valors inicials, cosa que facilita entendre què està passant quan canvies cadascun dels paràmetres.

Una vegada establides les tres possibles mostres, l'aplicació genera la mostra composta resultant d'unir-les, però conservant la seua identitat mitjançant l'ús del color. Amb aquesta mostra total es construeix el paper probabilístic normal i pots observar en temps real com canvia el seu aspecte en modificar els paràmetres. D'aquesta manera pots aprendre a interpretar patrons com l'existència de subgrups i el seu nombre, o la presència de valors anòmals.